

相对论量子力学初步

An Introduction to Relativistic Quantum Mechanics

从 Klein-Gordon 方程到 Dirac 方程: 旋量, 守恒流与非相对论极限

RongYu

量子力学系列讲义

2026.8.5

目录

引言	3
I 动机与 Klein–Gordon 方程	4
1 为什么需要相对论量子力学	5
1.1 非相对论量子力学的动力学结构	5
1.2 相对论的能量–动量关系	5
2 Klein–Gordon 方程	6
2.1 从相对论能量–动量关系直接量子化	6
2.2 平面波解与正负能量	6
2.3 Klein–Gordon 方程的连续性方程	7
2.4 概率解释的困难	8
II Dirac 方程的构造	9
3 Dirac 构造的基本思想	10
3.1 要求方程对时间是一阶的	10
3.2 反对易代数的导出	10
4 为什么必须使用四维矩阵	12
4.1 矩阵维数的论证	12
4.2 四分量旋量	13
5 Dirac 表象与 Dirac 方程	14
5.1 Pauli 矩阵	14
5.2 Dirac 表象	14
5.3 自由 Dirac 方程	15
III Dirac 方程的协变结构与守恒律	16

6 Dirac 方程的 Lorentz 协变形式	17
6.1 定义 gamma 矩阵	17
6.2 协变形式的推导	17
7 Dirac 方程与 Klein–Gordon 方程的关系	19
8 Dirac 方程的连续性方程	20
9 Dirac 共轭与四维流	21
 IV 平面波解与非相对论极限	 22
10 自由 Dirac 粒子的平面波解	23
11 四分量旋量的分块形式	24
11.1 上下分量的耦合方程	24
11.2 正能量支的解	24
12 静止粒子的四个独立解	25
13 非相对论极限	26
13.1 提取静止能量的快速相位	26
13.2 小分量近似	26
13.3 恢复自由 Schrödinger 方程	27
14 自旋是怎样出现的	28
 V 负能量解与总结	 29
15 负能量解的物理意义	30
16 两种方程的比较	31
17 本讲义的逻辑主线	32

导言

非相对论量子力学的动力学方程是 Schrödinger 方程, 它由非相对论能量-动量关系 $E = \mathbf{p}^2/(2m)$ 经正则量子化得到. 这一方程在低能领域极为成功, 但它与狭义相对论不相容: 方程对时间是一阶、对空间是二阶的, 时间与空间的地位不对称, 因而无法写成 Lorentz 协变的形式. 当粒子的速度接近光速, 或者过程的能量尺度达到 mc^2 量级时, 必须寻找与相对论色散关系

$$E^2 = c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4$$

相容的量子动力学方程. 这就是相对论量子力学的出发点.

本讲义按照如下主线展开. 首先直接对相对论能量-动量关系作正则量子化, 得到对时间和空间都是二阶的 Klein-Gordon 方程. 它形式上是 Lorentz 协变的, 但由其导出的守恒密度不是正定的, 因而无法解释为单粒子概率密度. 为了保留 Schrödinger 方程关于时间一阶、么正演化的结构, Dirac 要求 Hamilton 算符对动量是线性的, 并满足 $\hat{H}^2 = c^2 \hat{\mathbf{p}}^2 + m^2 c^4$. 这一要求迫使系数 α_i, β 成为满足 Clifford 反对易代数的矩阵, 而该代数的最小表示是四维的, 于是波函数必然成为四分量旋量. 由此得到的 Dirac 方程既是 Lorentz 协变的, 又具有正定的概率密度 $\psi^\dagger \psi$, 并在非相对论极限下自然地回到带二分量自旋结构的 Schrödinger 方程: 电子的自旋不再是额外假设, 而是相对论性线性波动方程的代数结构的必然结果. 与此同时, Dirac 方程的能谱仍然包含正、负两支, 负能量解的存在最终表明单粒子相对论量子力学只是通向量子场论的过渡.

符号与约定

波函数写作 $\psi(\mathbf{r}, t)$, 位置与动量矢量写作 $\mathbf{r}, \mathbf{p}$, 动量算符写作 $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$, Hamilton 算符写作 $\hat{H}$. 单位矩阵写作 $\mathbb{I}$ 或带下标的 $\mathbb{I}_2, \mathbb{I}_4$. 反对易子写作 $\{\hat{A}, \hat{B}\}$. Dirac 矩阵写作 α_i, β 与 γ^μ , 旋量的 Dirac 共轭写作 $\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0$. Minkowski 度规取 $g^{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$, 四维坐标写作 $x^\mu = (ct, \mathbf{r})$, 重复的 Lorentz 指标按 Einstein 约定求和. 虚数单位写作 i , Pauli 矩阵写作 σ_i .

Part I

动机与 Klein-Gordon 方程

本部分从非相对论量子力学的结构出发, 说明为什么需要相对论性的波动方程. 直接对相对论能量-动量关系作正则量子化, 得到 Klein-Gordon 方程, 讨论它的平面波解与正、负能量支, 并由方程本身导出连续性方程. 最后指出由它定义的量 ρ 不是正定的, 因而不能解释为单粒子概率密度.

内容概要

- 理解相对论色散关系与 Schrödinger 方程结构之间的矛盾.
- 掌握 Klein-Gordon 方程的推导与协变写法.
- 掌握 Klein-Gordon 方程的连续性方程, 理解其概率解释的困难.

为什么需要相对论量子力学

1.1 非相对论量子力学的动力学结构

自由粒子的非相对论 Schrödinger 方程为

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\mathbf{r}, t). \quad (1.1)$$

它来自非相对论能量-动量关系

$$E = \frac{\mathbf{p}^2}{2m}$$

经正则量子化替换

$$E \longrightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}, \quad \mathbf{p} \longrightarrow -i\hbar \nabla \quad (1.2)$$

而得到. 这一方程有两个结构性特征. 第一, 它对时间是一阶的: 给定初始波函数 $\psi(\mathbf{r}, t_0)$, 演化就被唯一确定, 且由自伴的 Hamilton 算符生成么正演化. 第二, 它对时间是一阶、对空间却是二阶的, 时间与空间的地位不对称, 因而在 Lorentz 变换下不能保持形式不变.

1.2 相对论的能量-动量关系

狭义相对论中, 自由粒子的能量和动量满足

$$E^2 = c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4, \quad (1.3)$$

或等价地

$$E = \pm \sqrt{c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4}. \quad (1.4)$$

若要求量子动力学与这一色散关系相容, 就必须重新构造波动方程. 此时立刻出现两个基本问题:

- (1) 如何构造满足 Lorentz 协变性的波动方程, 使时间与空间处于对称的地位?
- (2) 相对论关系中不可避免地出现负能量支 $E < 0$, 它在量子力学中应如何解释?

第一个问题引导出 Klein-Gordon 方程与 Dirac 方程; 第二个问题则贯穿本讲义, 并最终指向量子场论.

Klein-Gordon 方程

2.1 从相对论能量-动量关系直接量子化

对关系式(1.3) 的等价形式

$$E^2 - c^2 \mathbf{p}^2 - m^2 c^4 = 0$$

作替换(1.2), 并令其作用于波函数 ψ , 得

$$\left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \right)^2 \psi = [c^2 (-i\hbar \nabla)^2 + m^2 c^4] \psi,$$

即

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = -\hbar^2 c^2 \nabla^2 \psi + m^2 c^4 \psi.$$

两边除以 $-\hbar^2 c^2$ 并整理, 即得自由粒子的 Klein-Gordon 方程.

Def. 1 Klein-Gordon 方程

自由粒子的 Klein-Gordon 方程为

$$\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \psi(\mathbf{r}, t) = 0. \quad (2.1)$$

引入 d'Alembert 算符

$$\square = \partial_\mu \partial^\mu = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2, \quad (2.2)$$

则方程(2.1) 可写成紧凑的协变形式

$$\left(\square + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \psi = 0. \quad (2.3)$$

由于 $\square$ 是 Lorentz 标量算符, 方程(2.3) 中每一项的变换性质相同, 因此它在形式上是 Lorentz 协变的. 与 Schrödinger 方程相比, 时间与空间都以二阶导数的形式出现, 地位对称.

2.2 平面波解与正负能量

取平面波试探解

$$\psi(\mathbf{r}, t) = A \exp \left[\frac{i}{\hbar} (\mathbf{p} \cdot \mathbf{r} - Et) \right]. \quad (2.4)$$

代入方程(2.1), 时间导数给出因子 $-E^2/\hbar^2$, 空间导数给出因子 $-\mathbf{p}^2/\hbar^2$, 于是得到

$$-\frac{E^2}{\hbar^2} + \frac{\mathbf{p}^2}{\hbar^2} + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} = 0,$$

即

$$E^2 = c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4, \quad E = \pm \sqrt{c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4}. \quad (2.5)$$

对同一个动量 $\mathbf{p}$, 方程同时允许正能量解与负能量解. 这一结构并非 Klein-Gordon 方程所特有: 任何由(1.3) 出发的相对论性波动方程都无法回避它.

另一结构上的差别在于初值问题的提法. Schrödinger 方程对时间一阶, 只需给定 $\psi(\mathbf{r}, t_0)$; 而 Klein-Gordon 方程对时间二阶, 原则上需要同时给定

$$\psi(\mathbf{r}, t_0), \quad \left. \frac{\partial \psi}{\partial t} \right|_{t=t_0}.$$

初始数据比单粒子波函数所要求的更多, 这已经暗示方程(2.1) 与单粒子概率解释之间存在张力.

2.3 Klein-Gordon 方程的连续性方程

尽管概率解释存疑, Klein-Gordon 方程仍然具有一个守恒流. 下面完整地推导它.

方程(2.1) 及其复共轭分别为

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - \nabla^2 \psi + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \psi = 0, \quad \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial t^2} - \nabla^2 \psi^* + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \psi^* = 0.$$

第一式乘以 ψ^* , 第二式乘以 ψ , 然后相减, 质量项消去:

$$\frac{1}{c^2} \left(\psi^* \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - \psi \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial t^2} \right) - (\psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^*) = 0. \quad (2.6)$$

利用两个恒等式

$$\begin{aligned} \psi^* \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - \psi \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial t^2} &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \right), \\ \psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^* &= \nabla \cdot (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*), \end{aligned}$$

式(2.6) 化为连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0, \quad (2.7)$$

其中定义

$$\rho = \frac{i\hbar}{2mc^2} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \right), \quad (2.8)$$

$$\mathbf{j} = -\frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*). \quad (2.9)$$

对(2.7) 在全空间积分, 若 ψ 在无穷远处衰减足够快, 则 $\partial_t \int \rho d^3r = 0$, 即 $\int \rho d^3r$ 是守恒量.

2.4 概率解释的困难

问题在于 ρ 的符号. 对平面波(2.4), $\partial_t \psi = -(iE/\hbar)\psi$, 代入式(2.8) 得

$$\rho = \frac{i\hbar}{2mc^2} \left[\psi^* \left(-\frac{iE}{\hbar} \right) \psi - \psi \left(\frac{iE}{\hbar} \right) \psi^* \right] = \frac{E}{mc^2} |\psi|^2. \quad (2.10)$$

当 $E > 0$ 时 $\rho > 0$, 但当 $E < 0$ 时 $\rho < 0$. 而概率密度必须满足 $\rho \geq 0$, 故 ρ 不能解释为单粒子位置概率密度.

这一困难并不意味着 Klein-Gordon 方程是错误的. 正确的理解是: 它不适合作为普通的单粒子波函数方程. 在量子场论中, ρ 乘以电荷后被解释为电荷密度, 即某种守恒荷的密度, 而不再是位置概率密度. Klein-Gordon 方程描述的对象是自旋为 0 的相对论性场, 例如 π 介子与 Higgs 场. 对于自旋 1/2 的电子, 则需要另一条构造方程的道路, 这正是下一部分的主题.

Part II

Dirac 方程的构造

本部分沿着 Dirac 的思路重新构造相对论性波动方程。为了保留 Schrödinger 方程关于时间一阶、么正演化的结构, 要求 Hamilton 算符对动量是线性的, 并且平方后还原相对论能量-动量关系。这一要求转化为系数矩阵的反对易代数, 由迹与本征值的论证说明其最小表示是四维的, 从而波函数必然是四分量旋量。最后给出 Dirac 表象中矩阵的显式形式与自由 Dirac 方程。

内容概要

- 理解 Dirac 线性化思想的动机与要求。
- 掌握 Clifford 反对易代数的推导。
- 理解为什么最小表示必须是四维, 从而波函数成为旋量。
- 掌握 Dirac 表象中 α_i, β 的显式矩阵形式。

Dirac 构造的基本思想

3.1 要求方程对时间是一阶的

Klein–Gordon 方程的困难根源之一在于它对时间是二阶的。Dirac 的想法是：保留 Schrödinger 方程的演化结构，寻找形如

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H} \psi \quad (3.1)$$

的方程，其中 $\hat{H}$ 是自伴算符。这样，给定初值 $\psi(\mathbf{r}, t_0)$ ，演化由 $\hat{H}$ 生成的么正算符唯一决定。同时，为满足相对论要求，Hamilton 算符的平方必须给出相对论色散关系：

$$\hat{H}^2 = c^2 \hat{\mathbf{p}}^2 + m^2 c^4. \quad (3.2)$$

Post.1 Dirac 线性 Hamilton 算符

设 Hamilton 算符对动量是线性的：

$$\hat{H} = c \boldsymbol{\alpha} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \beta m c^2 = c \sum_{i=1}^3 \alpha_i \hat{p}_i + \beta m c^2, \quad (3.3)$$

其中 α_i ($i = 1, 2, 3$) 与 β 是与 $\mathbf{r}, \hat{\mathbf{p}}$ 无关的系数。

α_i 与 β 不能是普通的数。若它们是数，则 $\hat{H}^2$ 展开后含有交叉项 $2c^2 \alpha_i \alpha_j \hat{p}_i \hat{p}_j$ 与 $2m c^3 \alpha_i \beta \hat{p}_i$ ，无法全部消去。它们必须是矩阵，或作用在某个内部自由度空间中的算符。

3.2 反对易代数的导出

对式(3.3)平方。注意 α_i, β 与 $\hat{p}_i$ 对易，且 $\hat{p}_i \hat{p}_j = \hat{p}_j \hat{p}_i$ ，于是交叉项应成对合并：

$$\hat{H}^2 = c^2 \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j \hat{p}_i \hat{p}_j + m c^3 \sum_i (\alpha_i \beta + \beta \alpha_i) \hat{p}_i + \beta^2 m^2 c^4. \quad (3.4)$$

第一项中，把对 i, j 的求和按 $i = j$ 与 $i \neq j$ 拆开，并利用 $\hat{p}_i \hat{p}_j$ 的对称性，可以写成

$$c^2 \sum_i \alpha_i^2 \hat{p}_i^2 + c^2 \sum_{i < j} (\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i) \hat{p}_i \hat{p}_j.$$

要求式(3.4)对任意 $\hat{\mathbf{p}}$ 都等于 $c^2 \hat{\mathbf{p}}^2 + m^2 c^4$ ，必须使交叉项全部消失，且平方项的系数正确。由此得到

$$\alpha_i^2 = \mathbb{I}, \quad \beta^2 = \mathbb{I}, \quad (3.5)$$

$$\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i = 0, \quad i \neq j, \quad (3.6)$$

$$\alpha_i \beta + \beta \alpha_i = 0. \quad (3.7)$$

引入反对易子记号 $\{\hat{A}, \hat{B}\} = \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}$, 上述关系统一写为

$$\{\alpha_i, \alpha_j\} = 2\delta_{ij}\mathbb{I}, \quad \{\alpha_i, \beta\} = 0, \quad \beta^2 = \mathbb{I}. \quad (3.8)$$

这组关系就是 Dirac 矩阵的 Clifford 代数. 由式(3.4) 与(3.8) 立即得到

$$\hat{H}^2 = c^2 \hat{\mathbf{p}}^2 + m^2 c^4,$$

从而方程(3.1) 的每个解的分量都自动满足 Klein-Gordon 方程, 与相对论色散关系相容.

Prop. 1 Dirac 方程的分量满足 Klein-Gordon 方程

设 ψ 满足 $i\hbar \partial_t \psi = \hat{H} \psi$ 且 $\hat{H}$ 满足式(3.2). 则对每个分量, $(\square + m^2 c^2 / \hbar^2) \psi = 0$.

Pf 将方程(3.1) 再作用一次 $i\hbar \partial_t$:

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (\hat{H} \psi) = \hat{H} \left(i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} \right) = \hat{H}^2 \psi = (c^2 \hat{\mathbf{p}}^2 + m^2 c^4) \psi.$$

代入 $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$ 并除以 $-\hbar^2 c^2$, 即得式(2.3). □

为什么必须使用四维矩阵

4.1 矩阵维数的论证

为使 $\hat{H}$ 自伴, 从而保证么正演化与实能量, 要求

$$\alpha_i^\dagger = \alpha_i, \quad \beta^\dagger = \beta. \quad (4.1)$$

自伴矩阵可以对角化, 其本征值为实数. 下面用一个简洁的论证确定这些矩阵的最小维数.

Lem. 1 本征值与迹的性质

设 α_i, β 满足式(3.8). 则每个矩阵的本征值只能是 ± 1 , 且它们的迹都为零.

Pf 设 M 是任一满足 $M^2 = \mathbb{I}$ 的矩阵, $M|v\rangle = \lambda|v\rangle$, 则 $M^2|v\rangle = \lambda^2|v\rangle = |v\rangle$, 故 $\lambda^2 = 1$, $\lambda = \pm 1$.

再设 M, N 满足 $M^2 = \mathbb{I}$ 与 $\{M, N\} = 0$, 则 $MN = -NM$. 利用迹的循环性质,

$$\text{tr } N = \text{tr}(M^2 N) = \text{tr}(MNM) = \text{tr}(-NMM) = -\text{tr } N,$$

故 $\text{tr } N = 0$. 取 $N = \alpha_i$ 而 $M = \beta$ (或 $M = \alpha_j, j \neq i$), 得 $\text{tr } \alpha_i = 0$; 取 $N = \beta$ 而 $M = \alpha_i$, 得 $\text{tr } \beta = 0$. $\square$

Cor. 1 维数必须为偶数

α_i, β 的维数至少为偶数.

Pf 设维数为 n . 迹为零而本征值为 ± 1 , 故正、负本征值的个数必须相等, 各为 $n/2$, 于是 n 为偶数. $\square$

Cor. 2 二维表示不够

不存在四个 2×2 矩阵同时满足式(3.8), 最小维数是 4.

Pf 2×2 的自伴矩阵若要本征值为 ± 1 且迹为零, 必与某个 Pauli 矩阵相似. 但彼此反对易的 Pauli 矩阵只有三个: $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$. 第四个矩阵必须与这三个全部反对易; 而 2×2 空间中与 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 都反对易的矩阵只能是零矩阵, 与平方为单位矩阵矛盾. 因此二维表示不可能, 最小维数为 4. $\square$

4.2 四分量旋量

系数矩阵至少是 4×4 的, 它们作用的波函数就必然有四个分量:

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix}. \quad (4.2)$$

这样的对象称为四分量旋量. 波函数从单分量复函数变成多分量对象, 是相对论性、时间一阶演化与自伴性三者共同要求的结果, 而不是人为的附加结构.

Dirac 表象与 Dirac 方程

5.1 Pauli 矩阵

构造四维表示需要 Pauli 矩阵

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (5.1)$$

它们满足乘法规则

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} \mathbb{I}_2 + i \varepsilon_{ijk} \sigma_k, \quad (5.2)$$

其中 ε_{ijk} 是 Levi-Civita 符号. 取对称部分, 得反对易关系

$$\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij} \mathbb{I}_2. \quad (5.3)$$

5.2 Dirac 表象

用 Pauli 矩阵按 2×2 分块可以构造四维表示:

Def. 1 Dirac 表象

在 Dirac 表象中取

$$\alpha_i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & 0 \\ 0 & -\mathbb{I}_2 \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2, 3. \quad (5.4)$$

Prop. 1 Dirac 表象满足全部要求

式(5.4) 给出的矩阵满足式(3.8) 与自伴条件(4.1).

Pf 由 $\sigma_i^\dagger = \sigma_i$ 直接看出 $\alpha_i^\dagger = \alpha_i$, $\beta^\dagger = \beta$. 逐一验证反对易关系:

$$\alpha_i^2 = \begin{pmatrix} \sigma_i^2 & 0 \\ 0 & \sigma_i^2 \end{pmatrix} = \mathbb{I}_4, \quad \beta^2 = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & 0 \\ 0 & \mathbb{I}_2 \end{pmatrix} = \mathbb{I}_4.$$

对 $i \neq j$, 由式(5.3),

$$\alpha_i \alpha_j + \alpha_j \alpha_i = \begin{pmatrix} \{\sigma_i, \sigma_j\} & 0 \\ 0 & \{\sigma_i, \sigma_j\} \end{pmatrix} = 0.$$

最后,

$$\alpha_i \beta = \begin{pmatrix} 0 & -\sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix} = -\beta \alpha_i,$$

故 $\{\alpha_i, \beta\} = 0$. □

Eg. 1 Dirac 表象中 β 对角

表示式(5.4) 的选取不是唯一的: 对 α_i, β 同时作么正相似变换 $M \mapsto \hat{U}M\hat{U}^\dagger$, 式(3.8) 不变, 物理结果也不变. Dirac 表象的特点是把 β 取为对角形式, 使静止粒子的正、负能量解恰好对应旋量的上、下两个分量, 见第 12 节.

5.3 自由 Dirac 方程

把 $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$ 代入式(3.3) 与(3.1), 得到自由粒子的 Dirac 方程.

Thm. 1 自由粒子的 Dirac 方程

质量为 m 的自由粒子的 Dirac 方程为

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\mathbf{r}, t) = (-i\hbar c\boldsymbol{\alpha} \cdot \nabla + \beta mc^2)\psi(\mathbf{r}, t), \quad (5.5)$$

其中 ψ 是四分量旋量, α_i, β 满足式(3.8).

方程(5.5) 具有几个结构性特征:

- (1) 对时间是一阶的, 保留 Schrödinger 式的初值问题与么正演化;
- (2) 对空间也是一阶的, 时间与空间的地位对称;
- (3) ψ 是四分量旋量, 携带内部自由度;
- (4) $\hat{H} = -i\hbar c\boldsymbol{\alpha} \cdot \nabla + \beta mc^2$ 是自伴算符, 因而演化么正、能量为实数.

它既保留了量子力学的么正时间演化结构, 又与相对论能量-动量关系相容. 这正是 Dirac 构造的目标.

Part III

Dirac 方程的协变结构与守恒律

本部分把 Dirac 方程写成显式的 Lorentz 协变形式. 引入 gamma 矩阵与 Clifford 代数, 把 Hamilton 形式改写为协变形式; 证明满足 Dirac 方程的旋量自动满足 Klein-Gordon 方程; 由 Hamilton 形式导出概率密度正定的三维连续性方程, 再引入 Dirac 共轭与四维守恒流, 把两者统一起来.

内容概要

- 掌握 gamma 矩阵的定义与 Clifford 代数.
- 掌握 Dirac 方程的协变形式与斜线记号.
- 理解 Dirac 方程与 Klein-Gordon 方程的关系.
- 掌握概率密度、概率流与四维流的定义及其守恒律.

Dirac 方程的 Lorentz 协变形式

6.1 定义 gamma 矩阵

取 Minkowski 度规

$$g^{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1), \quad (6.1)$$

其中指标 $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$. 定义

$$\gamma^0 = \beta, \quad \gamma^i = \beta\alpha_i, \quad i = 1, 2, 3. \quad (6.2)$$

在 Dirac 表象中, 由式(5.4) 得

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & 0 \\ 0 & -\mathbb{I}_2 \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ -\sigma_i & 0 \end{pmatrix}. \quad (6.3)$$

Prop. 1 Clifford 代数

gamma 矩阵满足

$$\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = \{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu} \mathbb{I}_4. \quad (6.4)$$

Pf 分情形验证. 对 $\mu = \nu = 0$: $(\gamma^0)^2 = \beta^2 = \mathbb{I}_4 = g^{00} \mathbb{I}_4$. 对 $\mu = 0, \nu = i$:

$$\gamma^0 \gamma^i + \gamma^i \gamma^0 = \beta \beta \alpha_i + \beta \alpha_i \beta = \alpha_i + \beta \alpha_i \beta = \alpha_i - \alpha_i = 0,$$

其中第三步两边右乘 β 利用了 $\{\alpha_i, \beta\} = 0$. 对空间指标:

$$\gamma^i \gamma^j + \gamma^j \gamma^i = \beta \alpha_i \beta \alpha_j + \beta \alpha_j \beta \alpha_i = -\alpha_i \alpha_j - \alpha_j \alpha_i = -2\delta_{ij} \mathbb{I}_4 = 2g^{ij} \mathbb{I}_4.$$

式(6.4) 与具体表象无关, 在任意么正相似变换下保持. $\square$

6.2 协变形式的推导

定义四维坐标与四维导数

$$x^\mu = (ct, \mathbf{r}), \quad \partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right). \quad (6.5)$$

把 Dirac 方程(5.5) 写成 Hamilton 形式后左乘 $\beta = \gamma^0$, 并除以 c :

$$i\hbar \gamma^0 \frac{1}{c} \frac{\partial \psi}{\partial t} + i\hbar \sum_{i=1}^3 \gamma^0 \alpha_i \partial_i \psi - \gamma^0 \beta mc \psi = 0.$$

利用 $\gamma^0 \alpha_i = \beta \beta \alpha_i \cdot \beta$ 的等价关系 $\gamma^0 \alpha_i = \beta \alpha_i = \gamma^i$ (因为 $\beta^2 = \mathbb{I}_4$) 与 $\gamma^0 \beta = \mathbb{I}_4$, 上式成为

$$i\hbar \gamma^0 \partial_0 \psi + i\hbar \gamma^i \partial_i \psi - mc \psi = 0,$$

即

$$(i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc)\psi = 0. \quad (6.6)$$

在式(6.6) 中, $\gamma^\mu\partial_\mu$ 的变换性质使整个方程在 Lorentz 变换下保持形式不变 (旋量 ψ 按对应的旋量表示变换). 引入斜线记号

$$\not{\partial} = \gamma^\mu\partial_\mu, \quad (6.7)$$

方程(6.6) 可简写为

$$(i\hbar\not{\partial} - mc)\psi = 0.$$

Dirac 方程与 Klein-Gordon 方程的关系

Dirac 方程可以看作 Klein-Gordon 算符的“一阶平方根”。

Prop. 1 Dirac 方程蕴含 Klein-Gordon 方程

满足 Dirac 方程(6.6) 的旋量必满足

$$\left(\square + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2}\right) \psi = 0.$$

反之不成立: 满足 Klein-Gordon 方程的四分量函数不一定满足 Dirac 方程.

Pf 对 Dirac 方程左乘 $(i\hbar\gamma^\nu\partial_\nu + mc)$:

$$(i\hbar\gamma^\nu\partial_\nu + mc)(i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc)\psi = 0.$$

展开后交叉项相消, 得

$$-\hbar^2\gamma^\nu\gamma^\mu\partial_\nu\partial_\mu\psi - m^2c^2\psi = 0.$$

由于 $\partial_\nu\partial_\mu = \partial_\mu\partial_\nu$, 只有乘积 $\gamma^\nu\gamma^\mu$ 对 (μ, ν) 对称的部分有贡献:

$$\gamma^\nu\gamma^\mu\partial_\nu\partial_\mu = \frac{1}{2}\{\gamma^\nu, \gamma^\mu\}\partial_\nu\partial_\mu = g^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu = \square.$$

代入得 $(\square + m^2c^2/\hbar^2)\psi = 0$.

反向不成立的原因在于: Klein-Gordon 方程只是二阶条件, 而 Dirac 方程是更强的一阶约束. 对任意 Klein-Gordon 解 ϕ , 取 $\psi = (i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu + mc)\phi$ 可验证它满足 Dirac 方程; 但 ϕ 本身一般不满足. $\square$

Dirac 方程的连续性方程

从 Hamilton 形式(5.5) 出发:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = (-i\hbar c \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\nabla} + \beta mc^2) \psi. \quad (8.1)$$

取厄米共轭. 注意 ∇ 在共轭后仍作用于 $\psi^\dagger$ 的左方, 且 $\alpha_i^\dagger = \alpha_i$, $\beta^\dagger = \beta$:

$$-i\hbar \frac{\partial \psi^\dagger}{\partial t} = i\hbar c (\boldsymbol{\nabla} \psi^\dagger) \cdot \boldsymbol{\alpha} + mc^2 \psi^\dagger \beta. \quad (8.2)$$

式(8.1) 左乘 $\psi^\dagger$, 式(8.2) 右乘 ψ , 然后相加. 质量项 $\psi^\dagger \beta mc^2 \psi$ 与 $mc^2 \psi^\dagger \beta \psi$ 恰好相消, 得

$$i\hbar \psi^\dagger \frac{\partial \psi}{\partial t} + i\hbar \frac{\partial \psi^\dagger}{\partial t} \psi = -i\hbar c \psi^\dagger (\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\nabla}) \psi + i\hbar c (\boldsymbol{\nabla} \psi^\dagger) \cdot \boldsymbol{\alpha} \psi,$$

即

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (\psi^\dagger \psi) = -i\hbar c \boldsymbol{\nabla} \cdot (\psi^\dagger \boldsymbol{\alpha} \psi).$$

两边除以 $i\hbar$, 得连续性方程.

Thm. 1 Dirac 概率守恒

Dirac 方程的解满足

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{j} = 0, \quad (8.3)$$

其中

$$\rho = \psi^\dagger \psi = \sum_{a=1}^4 |\psi_a|^2, \quad \boldsymbol{j} = c \psi^\dagger \boldsymbol{\alpha} \psi. \quad (8.4)$$

与 Klein-Gordon 的式(2.8) 相比, 这里的 $\rho = \psi^\dagger \psi$ 是模方和, 恒有 $\rho \geq 0$, 且只在 $\psi = 0$ 时为零. 因此 ρ 可以解释为单粒子概率密度, $\boldsymbol{j}$ 为概率流密度. Dirac 方程克服了 Klein-Gordon 方程概率密度不正定的困难. 对全空间积分, 归一化 $\int \rho d^3r = 1$ 在演化中保持不变.

Dirac 共轭与四维流

虽然 $\psi^\dagger\psi$ 正定, 但它不是 Lorentz 标量: 在 Lorentz 变换下 ψ 按旋量表示变换, $\psi^\dagger\psi$ 的变换性质并不简单. 要构造协变的守恒流, 需要引入 Dirac 共轭.

Def. 1 Dirac 共轭

旋量 ψ 的 Dirac 共轭定义为

$$\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0. \quad (9.1)$$

Dirac 方程(6.6) 的共轭方程可按如下方式得到. 对式(6.6) 取厄米共轭, 注意 ∂_μ 为实算符:

$$-i\hbar(\partial_\mu\psi^\dagger)(\gamma^\mu)^\dagger - mc\psi^\dagger = 0.$$

右乘 γ^0 , 并利用 $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$, $(\gamma^0)^2 = \mathbb{I}_4$ 以及 $(\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$ 所蕴含的关系 $(\gamma^\mu)^\dagger\gamma^0 = \gamma^0\gamma^\mu$, 得

$$i\hbar(\partial_\mu\bar{\psi})\gamma^\mu + mc\bar{\psi} = 0. \quad (9.2)$$

将原方程(6.6) 左乘 $\bar{\psi}$, 共轭方程(9.2) 右乘 ψ , 然后相加, 质量项相消:

$$i\hbar\bar{\psi}\gamma^\mu(\partial_\mu\psi) + i\hbar(\partial_\mu\bar{\psi})\gamma^\mu\psi = 0,$$

即

$$\partial_\mu(\bar{\psi}\gamma^\mu\psi) = 0. \quad (9.3)$$

由此定义四维流

$$j^\mu = c\bar{\psi}\gamma^\mu\psi, \quad \partial_\mu j^\mu = 0. \quad (9.4)$$

验证它与三维形式的关系. 对 $\mu = 0$:

$$j^0 = c\bar{\psi}\gamma^0\psi = c\psi^\dagger\gamma^0\gamma^0\psi = c\psi^\dagger\psi = c\rho.$$

对空间分量, 利用 $\gamma^0\gamma^i = \beta\alpha_i = \alpha_i$:

$$j^i = c\psi^\dagger\gamma^0\gamma^i\psi = c\psi^\dagger\alpha_i\psi.$$

因此 $j^\mu = (c\rho, \mathbf{j})$, 式(9.3) 正是

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0.$$

四维写法与三维连续性方程完全一致, 但前者把守恒律纳入了显式协变的形式.

Part IV

平面波解与非相对论极限

本部分求解自由 Dirac 方程的平面波解. 先给出能量本征方程并确认正、负能量两支, 再把四分量旋量按 2×2 分块, 得到上下分量之间的耦合方程; 讨论静止粒子的四个独立解及其物理意义. 最后提取静止能量的快速相位, 在 $v \ll c$ 极限下消去小分量, 恢复带二分量自旋结构的自由 Schrödinger 方程, 说明自旋如何从 Dirac 理论的结构中自然出现.

内容概要

- 掌握平面波代入后得到的能量本征方程与正、负能量支.
 - 掌握旋量分块形式与上下分量的耦合方程.
 - 理解静止粒子四个独立解的物理意义.
 - 掌握非相对论极限下小分量的近似与 Schrödinger 方程的恢复.
-

自由 Dirac 粒子的平面波解

取平面波形式的试探解

$$\psi(\mathbf{r}, t) = u(\mathbf{p}) \exp \left[\frac{i}{\hbar} (\mathbf{p} \cdot \mathbf{r} - Et) \right], \quad (10.1)$$

其中 $u(\mathbf{p})$ 是与 $\mathbf{r}, t$ 无关的四分量常旋量. 代入 Dirac 方程(5.5), 得能量本征方程

$$E u(\mathbf{p}) = (c \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta mc^2) u(\mathbf{p}). \quad (10.2)$$

这是 4×4 矩阵 $\hat{H}(\mathbf{p}) = c \boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta mc^2$ 的本征值问题. 再作用一次 $\hat{H}(\mathbf{p})$, 利用 $\hat{H}^2 = c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4$:

$$E^2 u = \hat{H}^2 u = (c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4) u,$$

故

$$E = \pm \sqrt{c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4}. \quad (10.3)$$

Dirac 方程仍然具有正、负能量两支. Dirac 的线性化没有消除负能量, 而是把负能量支的结构与旋量的内部自由度明确地结合在一起: 每一支都对应两个独立的解.

四分量旋量的分块形式

11.1 上下分量的耦合方程

把四分量旋量写成两个二分量旋量:

$$u = \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix}, \quad \varphi = \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix}, \quad \chi = \begin{pmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix}. \quad (11.1)$$

由式(5.4),

$$\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} = \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \\ \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta mc^2 = \begin{pmatrix} mc^2 \mathbb{I}_2 & 0 \\ 0 & -mc^2 \mathbb{I}_2 \end{pmatrix}.$$

代入式(10.2), 得

$$\begin{pmatrix} mc^2 \mathbb{I}_2 & c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \\ c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} & -mc^2 \mathbb{I}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix}, \quad (11.2)$$

即两个耦合方程

$$(E - mc^2)\varphi = c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \chi, \quad (11.3)$$

$$(E + mc^2)\chi = c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \varphi. \quad (11.4)$$

11.2 正能量支的解

对正能量支 $E = +\sqrt{c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4}$, 由式(11.4) 得

$$\chi = \frac{c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{E + mc^2} \varphi, \quad (11.5)$$

即下分量由上分量完全决定. 正能量解可写成

$$u(\mathbf{p}) = N \begin{pmatrix} \varphi \\ \frac{c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{E + mc^2} \varphi \end{pmatrix}, \quad (11.6)$$

其中 N 是归一化常数, φ 是任意的二分量自旋态. 可取

$$\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \chi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (11.7)$$

作为两个独立的自旋态. 因此对每个 $\mathbf{p}$, 正能量支给出两个独立解. 负能量支同理, 由式(11.3) 解出 φ 而由 χ 参数化, 也给出两个独立解. 四个解的总数与 4×4 Hamilton 矩阵的维数一致.

静止粒子的四个独立解

当 $\mathbf{p} = 0$ 时, $\hat{H} = \beta mc^2$ 已对角化, 本征值方程化为

$$\beta u = \begin{cases} +u, & E = +mc^2, \\ -u, & E = -mc^2. \end{cases}$$

正能量支的两个独立解可取

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (12.1)$$

负能量支的两个独立解可取

$$u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (12.2)$$

于是四分量旋量的结构可以理解为: 上两个分量携带正能量的两个自旋态, 下两个分量携带负能量的两个自旋态. 这不是人为额外加入的结构, 而是相对论性线性波动方程的代数结构所要求的. 能谱的示意如图 1.

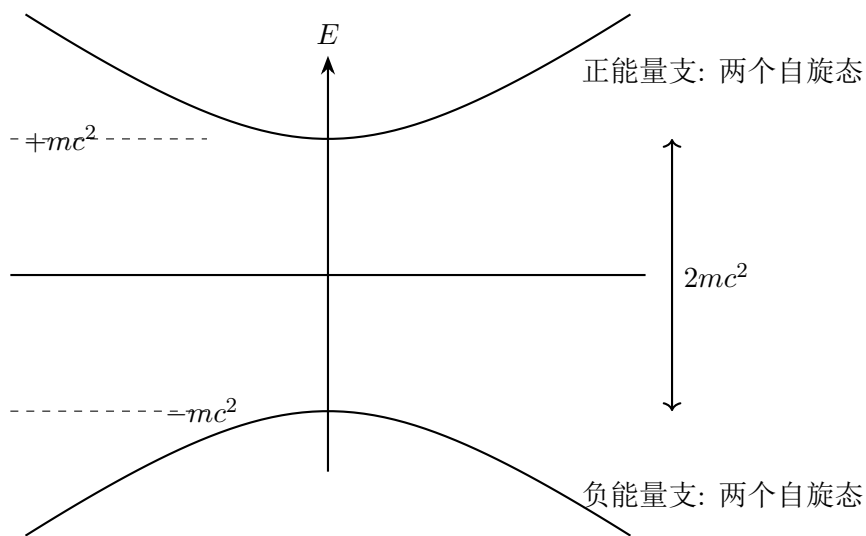


图 1: 自由 Dirac 粒子的能谱 $E = \pm\sqrt{c^2\mathbf{p}^2 + m^2c^4}$: 正、负两支之间存在宽度为 $2mc^2$ 的能隙, 每支对应两个独立的自旋态.

非相对论极限

13.1 提取静止能量的快速相位

在非相对论情形下,粒子的总能量以静止能量 mc^2 为主. 为使方程中留下的是缓慢变化的动力学量, 把这一快速相位显式提取出来:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}mc^2t\right) \begin{pmatrix} \varphi(\mathbf{r}, t) \\ \chi(\mathbf{r}, t) \end{pmatrix}. \quad (13.1)$$

把式(13.1) 代入 Dirac 方程(5.5). 左端

$$i\hbar\partial_t\psi = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}mc^2t\right) \left[mc^2 \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix} + i\hbar \begin{pmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{\chi} \end{pmatrix} \right].$$

右端经 β 作用后, 质量项为 $\exp(-imc^2t/\hbar)(mc^2\varphi, -mc^2\chi)^T$. 比较两端并消去上分量中的 $mc^2\varphi$, 得耦合方程组

$$i\hbar\frac{\partial\varphi}{\partial t} = c\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}}\chi, \quad (13.2)$$

$$i\hbar\frac{\partial\chi}{\partial t} = c\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}}\varphi - 2mc^2\chi. \quad (13.3)$$

13.2 小分量近似

非相对论极限意味着 $|\mathbf{p}|c \ll mc^2$, 且低能动力学满足

$$\left| i\hbar\frac{\partial\chi}{\partial t} \right| \ll 2mc^2|\chi|.$$

于是式(13.3) 左端可以忽略:

$$2mc^2\chi \simeq c\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}}\varphi,$$

即

$$\chi \simeq \frac{\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}}}{2mc}\varphi. \quad (13.4)$$

低能情况下, 下分量比上分量小一个 v/c 量级:

$$\frac{|\chi|}{|\varphi|} \sim \frac{|\mathbf{p}|}{mc} \sim \frac{v}{c}. \quad (13.5)$$

因此 φ 称为大分量, χ 称为小分量.

13.3 恢复自由 Schrödinger 方程

把式(13.4) 代回式(13.2):

$$i\hbar \frac{\partial \varphi}{\partial t} = c \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}} \frac{\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}}}{2mc} \varphi = \frac{(\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}})^2}{2m} \varphi. \quad (13.6)$$

利用 Pauli 恒等式

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a})(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \mathbb{I}_2 + i \boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}), \quad (13.7)$$

取 $\mathbf{a} = \mathbf{b} = \hat{\mathbf{p}}$. 由于 $\hat{\mathbf{p}} \times \hat{\mathbf{p}} = 0$, 得

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}})^2 = \hat{\mathbf{p}}^2.$$

代入式(13.6), 得

$$i\hbar \frac{\partial \varphi}{\partial t} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} \varphi. \quad (13.8)$$

这正是自由粒子的二分量 Schrödinger 方程. 于是

Dirac 方程 $\xrightarrow{v \ll c}$ 带二分量自旋结构的 Schrödinger 方程.

Eg. 1 Pauli 恒等式的验证

恒等式(13.7) 由式(5.2) 直接展开:

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a})(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}) = \sum_{i,j} \sigma_i \sigma_j a_i b_j = \sum_{i,j} (\delta_{ij} \mathbb{I}_2 + i \varepsilon_{ijk} \sigma_k) a_i b_j = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \mathbb{I}_2 + i \boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}).$$

这一恒等式在下一部分还会用于说明自旋与磁场的耦合.

自旋是怎样出现的

在非相对论量子力学中,电子的自旋通常作为额外自由度引入: 波函数写成二分量形式

$$\varphi = \begin{pmatrix} \varphi_+ \\ \varphi_- \end{pmatrix},$$

两个分量对应自旋向上与向下. 这是 Stern–Gerlach 实验等观测事实倒逼出来的假设.

在 Dirac 理论中, 二分量自旋结构不是后来附加的假设, 而是由以下要求共同导出的:

- (1) Lorentz 相对论: 方程与色散关系(1.3) 相容且协变;
- (2) 时间一阶的量子演化: 保留 Schrödinger 式的么正初值问题;
- (3) Hamilton 算符自伴: 能量为实数, 演化么正;
- (4) $\hat{H}^2 = c^2 \hat{\mathbf{p}}^2 + m^2 c^4$.

这些要求迫使 α_i, β 满足 Clifford 代数(3.8), 而该代数的最小表示是四维的, 于是波函数成为四分量旋量, 其中一半的分量在非相对论极限下存活为二分量自旋态. 因此, Dirac 方程的重要成就之一, 是把电子自旋纳入了相对论量子力学的动力学结构: 自旋不再是假设, 而是推论.

负能量解与总结

本部分讨论负能量解的物理意义: 正、负能量之间存在宽度为 $2mc^2$ 的能隙, 单粒子框架下负能态的存在带来稳定性问题. 简要回顾 Dirac 海的历史解释与现代场论观点, 说明单粒子相对论量子力学的适用范围. 最后用一张比较表和一条逻辑主线图总结 Klein-Gordon 方程与 Dirac 方程的构造、性质与地位.

内容概要

- 理解负能量解在单粒子框架下带来的问题.
- 了解 Dirac 海解释的历史作用与现代场论观点.
- 掌握 Klein-Gordon 方程与 Dirac 方程的系统比较.
- 把握本讲义从色散关系到旋量结构的完整逻辑主线.

负能量解的物理意义

Dirac方程的自由粒子能谱为

$$E = \pm \sqrt{c^2 \mathbf{p}^2 + m^2 c^4},$$

正、负两支之间存在宽度为 $2mc^2$ 的能隙. 对电子, $mc^2 \simeq 0.511 \text{ MeV}$, 能隙约 1.022 MeV .

在单粒子量子力学中, 负能量解带来严重的问题. 如果负能态真实存在且没有下限, 正能电子似乎可以通过辐射光子不断向更低的负能态跃迁, 原子乃至一切物质都不再稳定. 能隙 $2mc^2$ 的存在并不能挽救这一局面: 在强场或高能过程中, 跨越能隙的跃迁并不被禁止.

历史上, Dirac 曾提出“负能态全部被填满”的解释: 真空是填满了所有负能态的 Dirac 海, 泡利不相容原理阻止正能电子落入已被占据的负能态; 海中的空穴表现为带正电荷、正能量的反粒子, 即正电子. 这一图像成功预言了正电子的存在 (1932 年由 Anderson 在宇宙线中发现), 但它依赖“海”的填充概念, 对玻色子不适用, 且真空的无限电荷与能量需要额外处理.

现代观点是: 负能量解的存在真正表明单粒子相对论量子力学并不完整. 在量子场论中, Dirac 场被量子化为场算符, 负频解与产生算符结合, 重新解释为反粒子的正能量激发; 粒子的产生与湮灭成为理论的内在内容. 因此, 本讲义所建立的 Dirac 方程虽然能正确描述单个相对论性电子的大量性质 (能谱、自旋、磁矩、氢原子精细结构), 但从根本上说, 它是通向量子场论的过渡.

两种方程的比较

表 1 从多个方面比较了本讲义建立两种方程.

表 1: Klein–Gordon 方程与 Dirac 方程的比较		
性质	Klein–Gordon 方程	Dirac 方程
基本形式	时间、空间均为二阶	时间、空间均为一阶
波函数	标量场	四分量旋量
描述对象	自旋 0 粒子	自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子
能量	正、负两支	正、负两支
单粒子密度	不正定	$\psi^\dagger\psi \geq 0$
Lorentz 协变性	有	有
非相对论极限	标量 Schrödinger 方程	二分量 Schrödinger 理论
完整解释	需量子场论	需量子场论

两种方程各有其位置: Klein–Gordon 方程是描述自旋 0 场的基本方程, Dirac 方程是描述自旋 1/2 场的基本方程. 它们都无法在单粒子框架内获得完整的物理解释, 最终都要在量子场论中完成.

本讲义的逻辑主线

整条推导链条可以压缩为图 2.

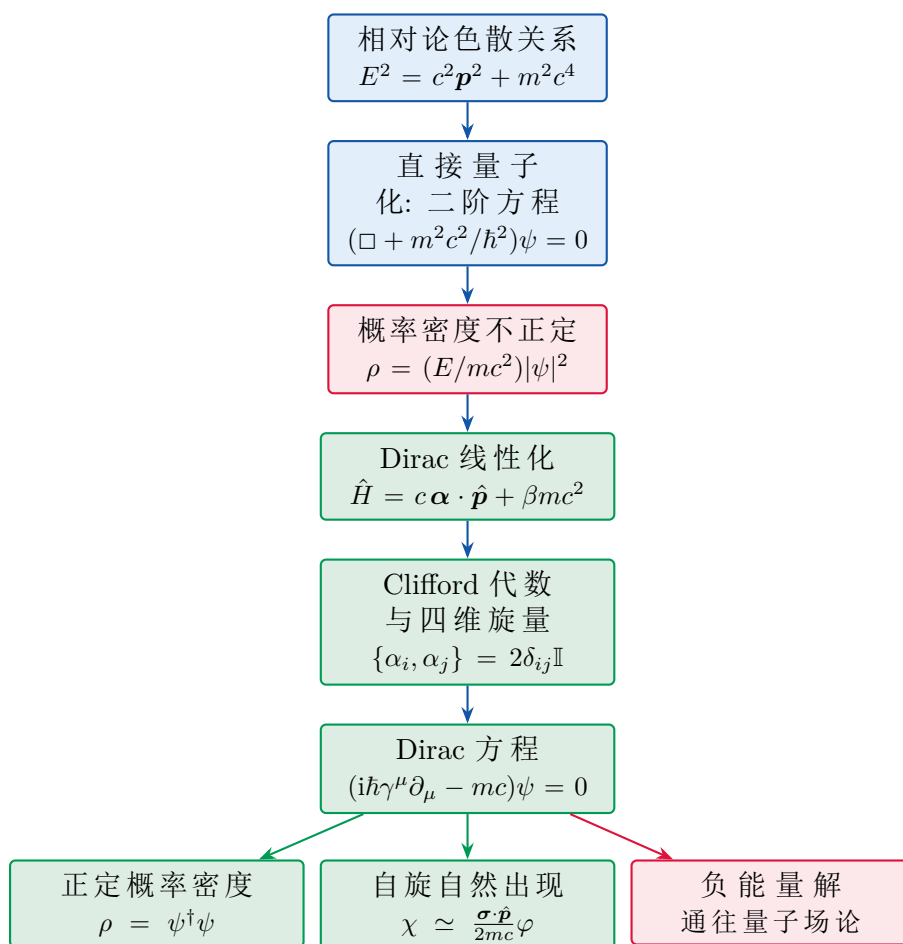


图 2: 本讲义的逻辑主线: 相对论色散关系经直接量子化给出 Klein-Gordon 方程, 其概率密度不正定; Dirac 的线性化要求引出 Clifford 代数与四分量旋量, 得到 Dirac 方程, 它同时给出正定的概率密度与自然的自旋结构, 但负能量解依然存在, 指向量子场论.

本讲义的核心认识可以概括为一句话:

核心结论

相对论性、时间一阶演化与 Hamilton 算符的自伴性共同要求波函数具有旋量结构; 自旋、反粒子与负能量解正是这一结构的直接结果.